

0.1 Priprava predloge

Pri pripravi tehniške risbe v FreeCAD-u je smiselno predlogo zasnovati modularno. Vsak sestavni del risbe oblikujemo na **ločeni skici**, kar bistveno olajša kasnejše urejanje, selekcijo elementov ter nadzor nad grafičnimi lastnostmi (predvsem debelino črt in slogom). V praksi to pomeni, da bomo v ločenih skicah pripravili **okvir**, **glavo**, **razdelke glave** ter **tabelo (polja) v glavi**. Takšna razdelitev omogoča boljši nadzor nad posameznimi plastmi risbe in enostavnejši izvoz v vektorski format.

0.1.1 Okvir

Okvir predstavlja rob risbe in določa uporabno risalno površino. Ker bo dokument shranjen in distribuiran v digitalni obliki, rob **enakomerno odmaknemo 5 mm od vseh robov lista** (glej {sl. ??}). Okvir narišemo na **ločeni skici**, da ga lahko kasneje neodvisno urejamo. Priporočena debelina črte za rob je **0,7 mm**, vendar se z dejansko debelino v tej fazi še ne ukvarjamo, saj bomo grafično obdelavo izvedli v programu Inkscape.

Slika 1: Okvir risbe z odmikom 5 mm od roba lista {#fig:okvir_5mm}

0.1.2 Glava

Glava risbe vsebuje identifikacijske in tehnične podatke. Pred začetkom risanja določimo, katera polja bomo uporabljali (glej tbl. 1). Za potrebe učnega procesa izberemo naslednja polja:

Tabela 1: Pomembnejša polja v glavi risbe in njihov namen.

Polje	Namen
Naslov risbe	Ime izdelka ali sklopa
Oznaka risbe	Enolična identifikacija dokumenta
Merilo	Razmerje prikaza
Masa	Skupna masa izdelka ali dela
Princip projekcije	Način projekcije (npr. evropska)
Princip toleranc	Globalne tolerance
Ime in datum priprave	Avtor in datum izdelave
Ime in datum pregleda	Kontrola in odobritev

Nato načrtujemo primerno razporeditev polj v glavi ter izberemo primerno velikost pisave. Na primer preprosta glava bi lahko bila urejena tako kot jo prikazuje sl. 1.

Princip proj.: 		Princip toler.: ISO 8015		Merilo: 1 : 1	Masa: 234 g
Pregledal	Datum	Risal	Datum	Naziv: Naziv stroj. elementa	
Ime in priimek	10. 10. 2026	Ime in priimek	2026-05-12		
				Oznaka risbe: Sestav.Del.Element.Verzija Str.: 3 / 3	

Slika 1: Načrtovanje razporeditve polj v glavi risbe.

Velikost pisave določimo glede na pomembnost informacij, kar neposredno vpliva tudi na višino polj.

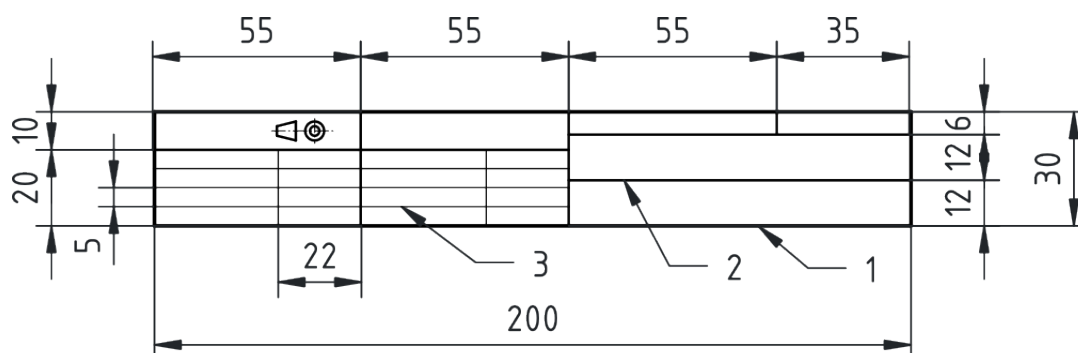
Tabela 2: Priporočljiva višina polja glede na višino pisave.

Tip besedila	Višina pisave	Priporočena višina polja
Ključni podatki	5 mm	~7 mm
Splošni tekst	3,5 mm	~5 mm
Manjši tekst	2,5 mm	~3,5 mm

Na podlagi teh vrednosti ustvarimo **ново skico za glavo** in določimo osnovne dimenzije celotnega bloka.

0.1.3 Razdelki glave

Za razmejitev posameznih informacijskih polj ustvarimo **ločeno skico razdelkov glave**. Razdelke prilagodimo dimenzijam besedila, pri čemer zagotovimo dovolj prostora za čitljivo postavitev vsebine. Višine in širine polj izhajajo iz izbranih velikosti pisav, zato je smiselno najprej določiti tipografijo, nato pa geometrijo razdelkov (glej sl. 2).



Slika 2: Razdelitev glave na posamezna informacijska polja.

Na primeru glave risbe na sl. 2 smo izhajali iz priporočene dolžine glave 180 mm, a ker se bo ta glava uporabljala za format A4 v pokončni obliki in je uporabna širina tega 200 mm smo širino glave podredili tej dimenziji. Višino glave smo določili glede na potrebna polja. Rob glave smo narisali z debelino 0,5mm (sl. 2, črta 1). Na to smo glavo razdelili s črtami debeline 0,35 mm (sl. 2, črta 3) na manjša polja, ki bodo vsebovala ključne podatke risbe. V teh poljih bo višina pisave 3,5 mm ali celo 5 mm. Višino polj v tabeli smo določili glede na višino najmanjše pisave (2,5 mm) in da za tako pisavo potrebujemo 3,5 mm za višino vrstice. Tako smo tej pisavi namenili 5 mm za višino vrstice v tabeli. Črte tabele pa smo narisali z debelino 0,18 mm (sl. 2, črta 3).

0.1.4 Tabela (polja v glavi)

Podatke o avtorju in pregledu organiziramo v tabelo. Tabelo narišemo na **ločeni skici**, kjer definiramo strukturo vrstic in stolpcev. Posebej določimo polja za ime, priimek in datum priprave ter pregleda dokumenta. Tabela mora biti prilagojena velikosti pisave in omogočati enostavno izpolnjevanje.

Po zaključku vseh skic preverimo poravnavo elementov in **izvozimo celotno geometrijo kot SVG datoteko**.

0.1.5 Dodajanje besedila

Pri delu z besedilom uporabljamo pisavo **ISOCPEUR**, ki je vizualno najbližja standardizirani tehniški pisavi po ISO 3098. Ključno je razumeti, da nastavljena velikost pisave v digitalnih okoljih ne predstavlja dejanske višine črk, temveč velikost t. i. **em-polja** (tipografski okvir pisave, še iz časa tipkarskih strojev). Dejanska višina velikih črk (npr. črke *M*) je od tega manjša.

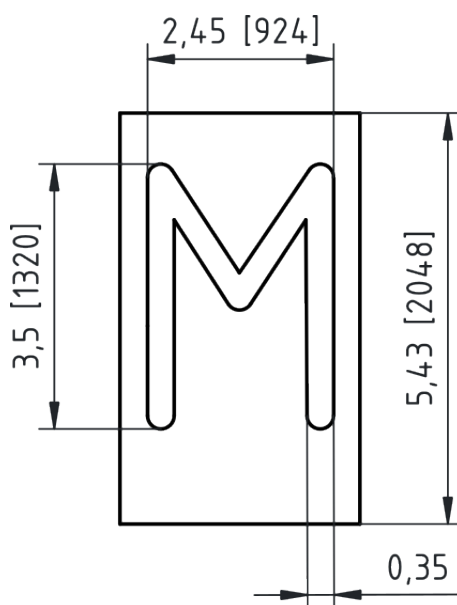
Analiza pisave ISOCPEUR.ttf pokaže

```
1  FONT: ISOCPEUR.ttf
2
3  unitsPerEm: 2048
4  hhea:
5      ascent: 1320
6      descent: -396
7      lineGap: 0
8  OS/2:
9      sTypoAscent: 1320
10     sTypoDescender: -396
11     sTypoLineGap: 0
12
13     usWinAscent: 1980
14     usWinDescent: 528
15
16  Glyph: "M"
17     xMin: 132
18     yMin: 0
19     xMax: 1056
20     yMax: 1320
```

kar pomeni:

- velikost em-polja **2048 enot**,
- višina črke **M = 1320 enot**,
- razmerje višine črke **k = 1320 / 2048 = 0,64453125**.

To pomeni, da črke zavzemajo približno **64,45 % višine em-polja** (glej sl. 3). Zato moramo za dosego želene dejanske višine črk uporabiti korekcijo.



Slika 3: Razmerje med em-poljem in dejansko višino črk.

0.1.5.1 Izračun velikosti pisave Željeno višino črk označimo z h . Velikost pisave, ki jo moramo nastaviti, izračunamo po formuli:

$$\text{font size} = \frac{h}{0,64453125} \quad (1)$$

Na tej osnovi dobimo:

Tabela 3: Tabela nastavitve velikosti pisave za željeno višino črk.

Željena višina črk	Debelina črte	Višina pisave	Višina pisave	Razmik vrstic
5 mm	0,5 mm	7,75 mm	22,0 pt	7 mm
3,5 mm	0,35 mm	5,43 mm	15,4 pt	5 mm
2,5 mm	0,25 mm	3,88 mm	11,0 pt	3,5 mm

Če programsko orodje velikost pisave zahteva v pt enotah, moramo najprej izračunano vrednost v milimetrih pretvoriti v tipografske točke. Pri tem uporabimo pretvorbo:

$$1 \text{ palec} = 72 \text{ pt}; \text{ zato velja: } 1 \text{ pt} = 0,3528 \text{ mm}. \quad (2)$$

Za neposredni izračun pa lahko uporabimo en. 3:

$$\text{font size [pt]} = \frac{h}{(0,64453125 \times 0,3528\text{mm})}. \quad (3)$$

Ta korekcija zagotavlja, da bo dejanska višina črk (npr. M) skladna z zahtevami tehniške dokumentacije. Pri tem pristopu ne uporabljamo nominalnih vrednosti iz uporabniškega vmesnika, temveč izhajamo iz dejanske geometrije pisave.

Besedilo vnašamo kot ločene elemente, ki jih kasneje v FreeCAD-u označimo kot urejevalna polja. Ko smo z razporeditvijo zadovoljni, vse elemente označimo v drevesni strukturi in jih ponovno izvozimo kot **.svg datoteko**.

0.1.6 Oblikovanje v programu Inkscape

SVG datoteko odpremo v programu Inkscape, kjer izvedemo končno grafično obdelavo. Najprej preverimo ali je nastavljen pravilen **format lista (npr. A3 ali A4)**. Nato vse elemente označimo in jih poravnamo na sredino lista (*snap to center*).

V nadaljevanju posameznim elementom določimo ustrezne debeline črt:

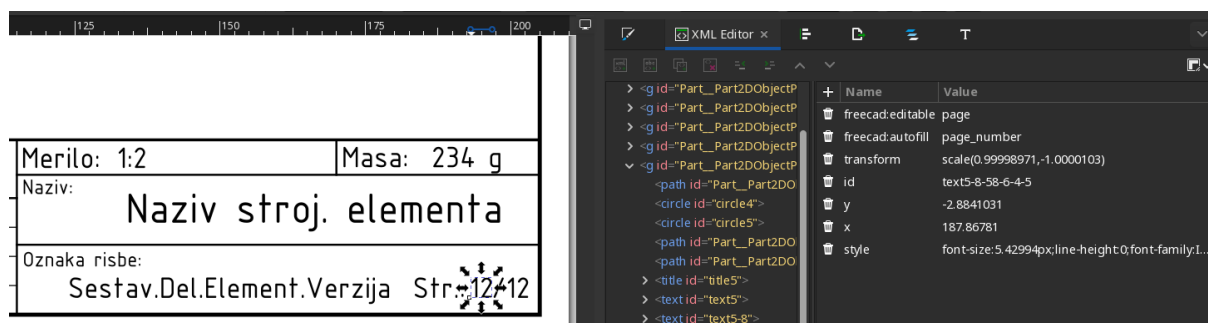
Tabela 4: Priporočljive debeline črt v glavi risbe.

Element	Debelina črte
Rob	0,7 mm
Okvir glave	0,5 mm
Razdelki glave	0,35 mm
Tabela	0,18 mm

Pomembno je, da barvo nastavimo na **Polnilo (Fill)** in ne na obrobo (Stroke), saj le tako dobimo pravilno vizualno debelino.

Dodamo tudi besedila – tako oznake polj kot predizpolnjene vrednosti (npr. naslov, merilo, ime). Velikosti pisave nastavimo glede na prej izračunane vrednosti. Posebno pozornost namenimo poljem, ki jih želimo urejati v FreeCAD-u. Ta polja označimo tako, da v zavihku XML dodamo atribut:

`freecad:editable="ime_polja"`



Slika 4: Označevanje urejevalnih (editable) polj v XML pogledu.

Poleg atributa `freecad:editable`, ki omogoča ročno urejanje besedila, FreeCAD podpira tudi atribut `freecad:autofill`, s katerim lahko določena polja v predlogi samodejno izpolnimo iz podatkov dokumenta ali TechDraw strani. Takšna polja so posebej uporabna pri pripravi standardiziranih predlog, saj zmanjšajo potrebo po ročnem vnosu ponavljajočih se podatkov.

Osnovna oblika atributa je:

1 `freecad:autofill="ime_polja"`

Najpogosteje uporabljena samodejno izpolnjena polja so prikazana v preglednici.

Tabela 5: Tabela z imeni polj za samodejno izpolnjevanje besedila v glavi risbe.

Autofill polje	Pomen
<code>title</code>	Naslov risbe ali dokumenta
<code>author</code>	Avtor dokumenta
<code>date</code>	Datum izdelave
<code>organization</code>	Organizacija ali ustanova
<code>scale</code>	Merilo risbe
<code>sheet</code>	Oznaka lista
<code>page_number</code>	Številka trenutne strani
<code>page_count</code>	Skupno število strani

Primer uporabe:

```
1 <text  
2   freecad:editable="naslov_risbe"  
3   freecad:autofill="title">  
4   NASLOV RISBE  
5 </text>
```

V tem primeru FreeCAD po vstavljeni predlogi samodejno izpolni naslov risbe, uporabnik pa ga lahko po potrebi še vedno ročno spremeni.

Pri pripravi SVG predlog za FreeCAD TechDraw priporočamo, da atribut:

```
1 xml:space="preserve"
```

odstranimo iz besedilnih elementov. V praksi namreč pogosto povzroča težave pri prikazu in pozicioniranju besedila, predvsem pri uporabi atributov `freecad:editable` in `freecad:autofill`.